கீழ்முனையிலிருந்து மேல்முனைக்கு வரிச்சுருள் (Solenoid) வழியே மின்னோட்டத்தைப் பாய அனுமதிக்கும்.

மின்னோட்டத்தின் அளவு அதிகமாகும் போது, வரிச்சுருளில் ஏற்படும் அதிக காந்த சக்தியானது இதில் அமைந்துள்ள ஓர் உலோக நெம்புகோலின் மூலம் மின்சுற்றைத் துண்டிக்கிறது.

மின்சுற்றில் ஏற்பட்ட குறைபாடு தீர்க்கப்பட்ட பிறகு மின்சாரத்தைத் திரும்ப வழங்க, சாவியைக் (Switch) கையால் (Manually) மீண்டும் இணைக்கலாம்.

2.6.2 நிலக் கசிவு மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் (Earth Leakage Circuit breaker)



படம் 2.39 நிலக் கசிவு மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான்

நிலக் கசிவு மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் என்பது உயர் நில மின்மறுப்புடன் (High earth impedance) மின் நிறுவல்களில் (Electrical installation) பயன்படும் ஒரு பாதுகாப்புச் சாதனம் ஆகும். இது மிகச் சிறிய அளவிலான மின் அதிர்ச்சி (Electrical shock) ஏற்பட்டால் கூட மின்சுற்றைத் துண்டித்து மின் உபகரணங்களைப் பாதுகாக்கும். விட்டு விட்டு வரும் மிகக் குறைந்த மின்னழுத்தம் (stray voltage) மின் உபகரணங்களில் ஏற்பட்டாலும் கூட, அவற்றிற்குச் செல்லும் மின்னோட்டத்தை இது துண்டித்துவிடும்.

இந்த நிலக் கசிவு மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் இதற்கு வரும் மூல மின்வழங்கியிலிருந்து (Main power supply) வரும் மின்சாரத்தைச் சாவி முனைகளின் வழியே பெறுமாறு உள்ள ஒரு வகையான தாழ் போன்ற தொடர் சுருளைக் (Latching relay) கொண்ட ஒரு சிறப்பான வகையாகும். ஆதலால், நிலக் கசிவு ஏற்பட்டால் அதைக் கண்டுபிடித்து, இது மின்சுற்றைத் துண்டித்து விடும்.

மேலும் இது, மின்சாதனங்களுக்குள் உயிர் மின் முனையிலிருந்து (Phase) நிலக் கம்பிக்கு (Ground) செல்லும் தவறான மின்னோட்டத்தையும் கண்டறிந்து மின்சுற்றைத் துண்டித்து விடும்.

இதில் உள்ள உணரும் சுருளில் (Sensing coil) போதுமான மின்னழுத்தம் கிடைக்கும்போது, மின்னோட்டத்தைத் துண்டித்து விடும். மீண்டும் நாம் கையால் மீட்டமைக்கும் வரை அந்நிலையிலேயே நீடிக்கும்.

மின்னழுத்தத்தை உணரும் நிலக் கசிவு மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் (Voltage Sensing ELCB) உயிர் மின் முனையிலிருந்து (Phase) நில இணைப்பிற்கு (Ground) வழி தவறிச் செல்லும் மின்னோட்டத்தைக் கண்டுபிடிக்காது.

2.7 சாவி (SWITCH)

மின்வழங்கும் புள்ளியிலிருந்து பளுவிற்கு மின்சாரத்தைக் கடத்துவதற்கும், மின்சுற்றை இயக்கவும் (ON), துண்டிக்கவும் (OFF) பயன்படும் ஒரு சாதனமே சாவி (Switch) எனப்படும்.

இரண்டு கடத்தும் தன்மையுள்ள உலோகங்கள் இணையும்போது மின் இணைப்பை ஏற்படுத்தவும், பிரியும் போது மின் இணைப்பைத் துண்டிக்கவும் செய்யுமாறு சாவிகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.

தேவையைப் பொறுத்து சாவிகள் பல வகைகளில் கிடைக்கின்றன. அவை துருவம் (Pole) மற்றும் வழி (Way) இவைகளைப் பொறுத்து அமையும். அவையாவன

1. ஒரு துருவம் ஒரு வழி (Single pole single way)
2. ஒரு துருவம் இரு வழி (Single pole two way)
3. ஒரு துருவம் பல வழி (Single pole multi way)
4. இரு துருவம் ஒரு வழி (Double pole single way)
5. இரு துருவம் இரு வழி (Double pole two way)
6. இரு துருவம் பல வழி (Double pole multi way)
7. பல துருவம் பல வழி (Multi pole multi way)

சாவிகள் அவை இணைக்கப்படும் மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டத்தைப் பொறுத்து வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. சில இடங்களில் ஏ.சி மற்றும் டி.சிக்கு தனித்தனி சாவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் சாவிகள் 1 A, 2 A, 5 A, 10 A, 15 A, 32 A, 64 A, 100 A மற்றும் அதற்கு மேலும் உள்ள அளவுகளில் கிடைக்கின்றன.

EE_Tamil_Chapter02.indd 52 11/10/2020 12:57:06 PM